

1. Instrumentos de Medida Elétrica

1.1. O Galvanômetro: O Coração das Medições Analógicas

Para analisar e quantificar as grandezas em circuitos elétricos (corrente, tensão e resistência), os instrumentos analógicos clássicos baseiam-se no **galvanômetro de bobina móvel** (tipo D'Arsonval). Ele é composto por uma bobina condutora imersa no campo magnético uniforme de um ímã permanente. Ao ser percorrida por corrente elétrica, o torque magnético resultante deflete o ponteiro acoplado em um ângulo diretamente proporcional à intensidade dessa corrente.

Definição

O **galvanômetro real** é caracterizado por parâmetros fundamentais:

- **Resistência interna (R_g)**: resistência ôhmica da bobina móvel (dezenas a centenas de ohms).
- **Corrente de fundo de escala (i_g)**: corrente máxima para deflexão angular completa do ponteiro (diminuta, tipicamente de $50\mu\text{A}$ a 10mA).
- **Tensão de fundo de escala (U_g)**: tensão máxima admissível na bobina, dada por $U_g = R_g \cdot i_g$.

O galvanômetro opera como elemento sensor para os instrumentos clássicos de medição: o **amperímetro**, o **voltímetro** e o **ohmímetro**, além de integrar métodos de precisão como a **Ponte de Wheatstone**.

1.2. Amperímetro

O **amperímetro** é o instrumento destinado a medir a intensidade de corrente elétrica que percorre determinado ramo de um circuito.

Definição

Regras Fundamentais do Amperímetro:

- **Ligação em SÉRIE**: deve ser conectado em série com o ramo cuja corrente se quer medir, forçando todas as cargas a atravessarem o medidor.
- **Amperímetro ideal**: possui **resistência interna nula** ($R_A = 0$). Sua introdução não altera a resistência equivalente nem a corrente original do circuito.
- **Atenção**: nunca ligue um amperímetro em paralelo com uma fonte ou resistor! Sua resistência nula causará um **curto-circuito**, danificando o circuito ou queimando o aparelho.

1.3. Voltímetro

O **voltímetro** é o aparelho concebido para medir a diferença de potencial elétrico (tensão ou ddp) entre dois pontos quaisquer de um circuito.

Definição

Regras Fundamentais do Voltímetro:

- **Ligação em PARALELO:** deve ser conectado sempre em paralelo com o trecho ou componente do circuito cuja tensão se quer medir.
- **Voltímetro ideal:** possui **resistência interna infinita** ($R_V \rightarrow \infty$). Não drena corrente do circuito, mantendo as condições elétricas inalteradas.
- **Ligação em série:** se for inserido em série por engano, sua altíssima resistência interna praticamente interrompe a corrente elétrica, funcionando como uma chave aberta.

1.4. Ohmímetro: Medição Direta de Resistência Elétrica

O **ohmímetro** é o instrumento concebido para determinar o valor da resistência ôhmica de componentes passivos isolados de qualquer fonte externa.

Definição

Princípio do Ohmímetro Analógico: O ohmímetro é composto internamente por uma bateria de f.e.m. E , uma resistência interna de calibração R_{int} e um galvanômetro. Ao conectar o resistor incógnito (R_x) aos terminais externos, a corrente obedece à Lei de Pouillet:

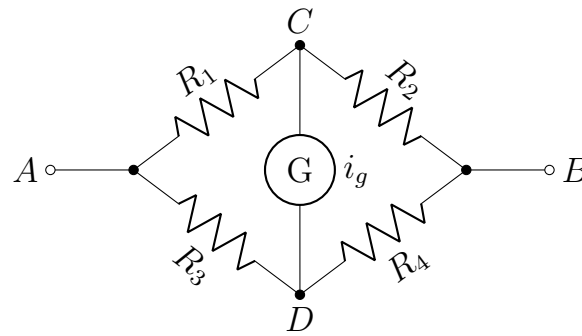
$$i = \frac{E}{R_{\text{int}} + R_x}$$

- **Terminais abertos** ($R_x \rightarrow \infty$): corrente nula ($i = 0$); ponteiro em repouso (extrema esquerda da escala, indicando ∞).
- **Terminais em curto-circuito** ($R_x = 0$): corrente máxima de fundo de escala ($i = i_g = E/R_{\text{int}}$); ponteiro na extrema direita (leitura de 0Ω).
- **Escala invertida e não linear:** valores crescem da direita para a esquerda e o espaçamento diminui devido à dependência hiperbólica com R_x .

1.5. Ponte de Wheatstone em Equilíbrio

A **Ponte de Wheatstone** é um circuito clássico destinado a determinar resistências elétricas desconhecidas com extrema precisão através do **método nulo**, no qual o instrumento indicador opera sem drenar corrente no ponto de medição.

O circuito é constituído por quatro resistores dispostos em um quadrilátero com vértices A , B , C e D . Uma fonte alimenta os nós opostos A e B , enquanto um galvanômetro sensível é ligado entre os nós intermediários C e D .



Definição

A **Ponte de Wheatstone** está em **equilíbrio** quando a corrente no galvanômetro é rigorosamente nula ($i_g = 0$).

Para que nenhuma corrente circule entre os nós intermediários, a diferença de potencial entre eles deve ser nula:

$$i_g = 0 \iff V_C = V_D$$

A demonstração da condição de equilíbrio é direta:

1. A ddp sobre R_1 é igual à ddp sobre R_3 :

$$V_A - V_C = V_A - V_D \implies R_1 \cdot i_1 = R_3 \cdot i_3$$

2. A ddp sobre R_2 é igual à ddp sobre R_4 :

$$V_C - V_B = V_D - V_B \implies R_2 \cdot i_2 = R_4 \cdot i_4$$

3. Como $i_g = 0$, as correntes obedecem a $i_1 = i_2$ no ramo superior e $i_3 = i_4$ no ramo inferior.

Dividindo membro a membro as duas equações de ddp:

$$\frac{R_1 \cdot i_1}{R_2 \cdot i_1} = \frac{R_3 \cdot i_3}{R_4 \cdot i_3} \implies \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Multiplicando em cruz, encontramos a clássica relação de equilíbrio:

$$R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$$

O produto das resistências dos braços opostos é igual! Em laboratório, conhecendo R_1 e R_2 e ajustando um reostato calibrado R_3 , descobre-se a resistência desconhecida $R_x = R_4$ sem que a medição seja afetada pela resistência interna do galvanômetro.

1.6. Exemplos Resolvidos Passo a Passo

Exemplo 1: Medição com Amperímetro e Voltímetro Ideais

Um circuito elétrico é alimentado por uma bateria ideal de 30 V. Estão associados em série com a bateria dois resistores ôhmicos, $R_1 = 4,0 \Omega$ e $R_2 = 6,0 \Omega$. No circuito, inserem-se um amperímetro ideal (A) e um voltímetro ideal (V) para medir, respectivamente, a corrente total fornecida e a ddp sobre o resistor R_2 .

- Como cada instrumento deve ser conectado ao circuito? Calcule a leitura indicada pelo amperímetro.
- Determine a indicação do voltímetro.
- Explique o que ocorreria com o circuito se o amperímetro fosse conectado incorretamente em paralelo com o resistor R_2 .

Resolução**a) Conexão e indicação do amperímetro:**

O amperímetro deve ser ligado **em série** com os resistores para que toda a corrente circule através dele. Sendo ideal ($R_A = 0$), a resistência equivalente do circuito em série é:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 = 4,0 + 6,0 = 10 \Omega$$

Pela 1ª Lei de Ohm:

$$i = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{30}{10} = 3,0 \text{ A}$$

Portanto, o amperímetro indicará 3,0 A.

b) Indicação do voltímetro:

O voltímetro deve ser conectado **em paralelo** com o resistor R_2 . Sendo ideal ($R_V \rightarrow \infty$), ele não drena corrente. A tensão em R_2 é dada por:

$$U_2 = R_2 \cdot i = 6,0 \cdot 3,0 = 18 \text{ V}$$

Portanto, o voltímetro registrará 18 V.

c) Conexão incorreta em paralelo do amperímetro:

Por ter resistência interna praticamente nula ($R_A \approx 0$), ligar o amperímetro em paralelo com R_2 provocará um **curto-circuito** sobre R_2 . Toda a corrente do ramo passará pelo amperímetro, desviando de R_2 . A nova resistência equivalente cairá para $R'_{\text{eq}} = R_1 = 4,0 \Omega$, elevando a corrente no circuito para $i' = \frac{30}{4,0} = 7,5 \text{ A}$. Isso poderá danificar o instrumento ou o circuito por sobreaquecimento.

Exemplo 2: Análise de Circuito com Ponte de Wheatstone em Equilíbrio

Uma Ponte de Wheatstone possui os seguintes resistores: $R_1 = 12\ \Omega$, $R_2 = 36\ \Omega$, um reostato ajustável R_3 e um resistor de resistência desconhecida $R_x = R_4$.

- Quando o reostato é regulado para $R_3 = 18\ \Omega$, a corrente no galvanômetro anula-se ($i_g = 0$). Encontre o valor de R_x .
- Se a ponte for alimentada por uma bateria ideal de 24 V entre os nós principais A e B , calcule a corrente total fornecida pela bateria e a potência dissipada por efeito Joule no circuito em equilíbrio.

Resolução

a) Cálculo da resistência desconhecida R_x :

Como $i_g = 0$, a ponte está em equilíbrio. Pela igualdade dos produtos cruzados:

$$R_1 \cdot R_x = R_2 \cdot R_3 \implies 12 \cdot R_x = 36 \cdot 18 \implies R_x = \frac{36 \cdot 18}{12} = 54\ \Omega.$$

b) Corrente fornecida e potência total consumida:

Com $i_g = 0$, o ramo central não conduz e o circuito reduz-se a dois ramos em paralelo: o ramo superior com $R_{\text{sup}} = 12 + 36 = 48\ \Omega$ e o inferior com $R_{\text{inf}} = 18 + 54 = 72\ \Omega$. A resistência equivalente vale:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_{\text{sup}} \cdot R_{\text{inf}}}{R_{\text{sup}} + R_{\text{inf}}} = \frac{48 \cdot 72}{48 + 72} = \frac{3456}{120} = 28,8\ \Omega.$$

A corrente total e a potência dissipada por efeito Joule são:

$$I_{\text{total}} = \frac{U}{R_{\text{eq}}} = \frac{24}{28,8} \approx 0,833\text{ A} \quad \text{e} \quad P_{\text{total}} = U \cdot I_{\text{total}} = 24 \cdot \frac{5}{6} = 20\text{ W}.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

